El medio ambiente y la sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es el desarrollo sostenible y sus tres dimensiones
- Distinguir las principales éticas ambientales y la responsabilidad hacia las generaciones futuras
- Describir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación y sus causas humanas
- Valorar el consumo responsable y la regla de las siete erres
- Conocer los ODS de la Agenda 2030 y proponer acciones sostenibles en el centro

Para pensar

Si cada persona del planeta consumiera tantos recursos como un habitante de un país rico, ¿cuántos planetas harían falta?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 El medio ambiente y los ecosistemas

El **medio ambiente** es el conjunto de elementos naturales (aire, agua, suelo, seres vivos) y sociales que rodean a las personas y con los que interactuamos. Los seres vivos formamos parte de **ecosistemas**: sistemas en los que organismos y entorno se relacionan, intercambiando materia y energía. Los bosques, los ríos, los arrecifes de coral o incluso un charco son ecosistemas. Dependemos de ellos: nos proporcionan alimentos, agua limpia, aire respirable, materias primas, un clima estable y espacios de ocio y salud. A estos beneficios se les llama **servicios ecosistémicos**.

Todos los elementos están conectados: si se elimina una especie, otras se ven afectadas; si se contamina un río, la contaminación llega al mar y a la cadena alimentaria. Por eso la ética ambiental parte de una idea: formamos parte de la naturaleza, no estamos fuera de ella, y lo que le hacemos a la Tierra nos lo hacemos, en parte, a nosotros mismos.

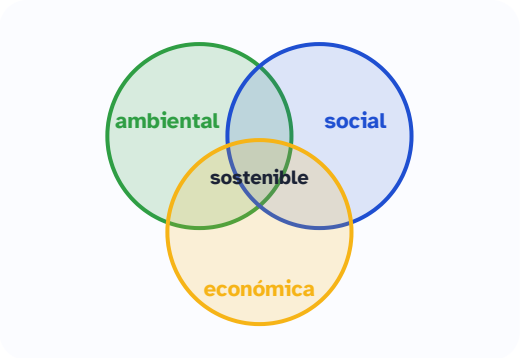


1.2 Desarrollo sostenible

La idea de **desarrollo sostenible** se definió en 1987 en el informe «Nuestro futuro común» (Informe Brundtland): es el que «satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas». Tiene tres dimensiones que deben equilibrarse. La **ambiental**: proteger los recursos y los ecosistemas. La **social**: reducir la pobreza, garantizar derechos, educación y salud para todos. Y la **económica**:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una actividad es sostenible cuando cumple las tres a la vez. Una fábrica que da empleo pero contamina el río no es sostenible; un espacio protegido que expulsa a la población local tampoco. La sostenibilidad exige pensar a largo plazo, algo difícil cuando se buscan beneficios inmediatos. Por eso se necesitan leyes, educación y compromiso ciudadano.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.3 Éticas ambientales

¿Por qué debemos cuidar la naturaleza? Hay distintas respuestas éticas. Para el **antropocentrismo**, el ser humano es el centro y la naturaleza tiene valor por lo que sirve a las personas (recursos, salud, belleza); proteger el medio ambiente es proteger a la humanidad. Para el **biocentrismo**, todos los seres vivos tienen valor propio, aunque no nos sean útiles, y merecen respeto por sí mismos. El **ecocentrismo** da valor a los ecosistemas completos y a las relaciones entre sus partes, no solo a los individuos.

Más allá de las teorías, hay un acuerdo básico en la **responsabilidad hacia las generaciones futuras**: no podemos dejar a quienes vengan después un planeta deteriorado. El filósofo Hans Jonas propuso actuar de modo que las consecuencias de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica. La ética ambiental también nos lleva a valorar el **cuidado de los animales** y a evitar su sufrimiento innecesario.

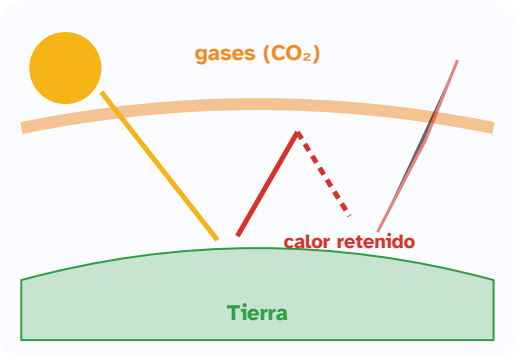
Visión	Valor de la naturaleza
Antropocentrismo	sirve a las personas
Biocentrismo	cada ser vivo vale
Ecocentrismo	valen los ecosistemas

1.4 El cambio climático

El **clima** es el conjunto de condiciones atmosféricas habituales de un lugar a lo largo de muchos años. El **cambio climático** es la alteración del clima del planeta, que en las últimas décadas se está acelerando por la actividad humana. La causa principal es el aumento de los **gases de efecto invernadero** (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso), que proceden de quemar petróleo, gas y carbón, de la deforestación, de la agricultura y la ganadería intensivas y de la industria. Estos gases retienen parte del calor del Sol en la atmósfera, como una manta: sin efecto invernadero natural la Tierra sería demasiado fría, pero un exceso provoca

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las consecuencias son olas de calor, sequías, incendios, lluvias torrenciales, retroceso de glaciares, subida del nivel del mar, pérdida de cosechas y migraciones forzadas. Hoy la temperatura media del planeta ya es más de un grado superior a la de la época preindustrial. El Acuerdo de París (2015) propone limitarla a bastante menos de 2 °C, y mejor a 1,5 °C.



1.5 Biodiversidad y deforestación

La **biodiversidad** es la variedad de seres vivos del planeta, de genes y de ecosistemas. Es fundamental porque mantiene el equilibrio de la naturaleza: los insectos polinizan los cultivos, los bosques regulan el agua y el clima, los microorganismos fertilizan el suelo. Hoy muchas especies se extinguen a un ritmo muy superior al natural. Las principales amenazas son la **pérdida y fragmentación de hábitats** (por la deforestación y la urbanización), la **sobreexplotación** (pesca y caza excesivas), la **contaminación**, el **cambio climático** y las **especies invasoras**.

La **deforestación** afecta especialmente a las selvas tropicales, que albergan gran parte de las especies del planeta y almacenan mucho carbono. Se produce para obtener madera, ampliar cultivos como la soja o la palma y criar ganado. Proteger espacios naturales, reforestar, regular la pesca y consumir productos con certificados de sostenibilidad ayudan a conservar la biodiversidad. En España existen parques nacionales como Doñana, Ordesa o Aigüestortes.

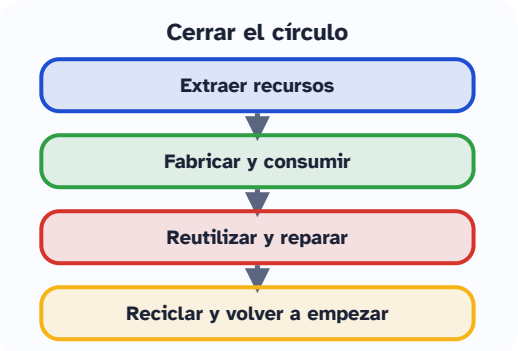
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Causa	Ejemplo
Pérdida de hábitat	deforestación
Sobreexplotación	pesca excesiva
Contaminación	plásticos en el mar
Especies invasoras	mejillón cebra
Cambio climático	arrecifes que mueren

1.6 Contaminación y residuos

La **contaminación** es la presencia en el aire, el agua o el suelo de sustancias que dañan la salud o los ecosistemas. La del **aire** procede de los tubos de escape, las calefacciones y las fábricas, y provoca problemas respiratorios. La del **agua** llega por vertidos industriales, fertilizantes y residuos. La del **suelo**, por los vertederos y los productos químicos. También existen la contaminación acústica y la lumínica.

Un problema especial son los **plásticos**: muy útiles, pero tardan cientos de años en degradarse y los **microplásticos** se han encontrado en el mar, en peces y en nuestro cuerpo. Cada persona genera residuos; el reto es producir menos y gestionarlos bien. La **economía circular** propone que los productos se diseñen para durar, repararse, reutilizarse y reciclarse, imitando la naturaleza, donde nada se desperdicia. Separar los residuos en los contenedores (amarillo, azul, verde, marrón) es un gesto sencillo que reduce la carga sobre el planeta.



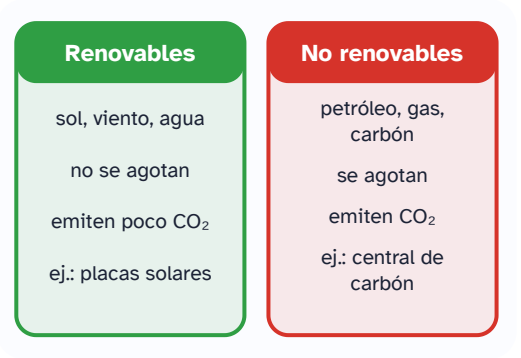
1.7 Recursos y energías

Los **recursos naturales** son los elementos de la naturaleza que usamos: agua, minerales, suelo, madera, energía. Los hay **renovables**, que se regeneran a un

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

petróleo, el gas, el carbón o el uranio. La mayor parte de la energía mundial sigue procediendo de combustibles fósiles, que además generan gases de efecto invernadero.

La **transición energética** consiste en sustituir progresivamente los combustibles fósiles por energías limpias: solar, eólica, hidráulica, geotérmica. España tiene mucho sol y viento y desarrolla parques eólicos y huertas solares. Pero la mejor energía es la que no se gasta: la **eficiencia energética** (aparatos eficientes, buen aislamiento, apagar luces) y el ahorro son esenciales. También el agua es un recurso limitado: en nuestro país las sequías hacen especialmente importante usarla con cuidado.

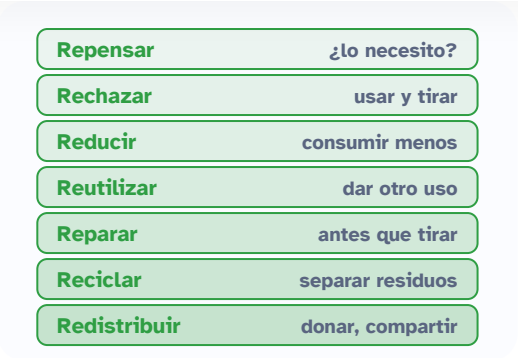


1.8 Consumo responsable: las siete erres

Cada compra tiene un impacto ambiental y social. El **consumo responsable** consiste en elegir productos pensando en sus efectos: cuánto recurso consumen, cómo se fabrican y quién los produce. Una guía útil son las «siete erres». **Repensar**: ¿lo necesito de verdad? **Rechazar**: evitar lo innecesario (bolsas, envoltorios). **Reducir**: consumir menos. **Reutilizar**: dar nueva vida a las cosas. **Reparar**: arreglar en vez de tirar. **Reciclar**: separar los materiales para que vuelvan a producirse. **Redistribuir**: compartir o donar lo que no usamos.

Las tres primeras son las más importantes, porque evitan generar el residuo. También conviene preferir los productos locales y de temporada, la ropa de segunda mano, el comercio justo y los envases retornables. El consumismo (comprar sin necesidad por moda o publicidad) y la obsolescencia programada (productos diseñados para durar poco) alimentan el problema. Elegir con criterio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.9 La Agenda 2030 y los ODS

En 2015, todos los países de la ONU aprobaron la **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**, con **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** para alcanzar en 2030. Abarcan las tres dimensiones de la sostenibilidad: acabar con la pobreza y el hambre; garantizar salud, educación de calidad e igualdad de género; asegurar agua limpia y energía asequible y no contaminante; promover trabajo digno; reducir las desigualdades; lograr ciudades sostenibles; producir y consumir de forma responsable; luchar contra el cambio climático; proteger la vida submarina y los ecosistemas terrestres; y promover la paz, la justicia y las alianzas.

Los ODS son **universales**: valen para países ricos y pobres, y están **interconectados**; por ejemplo, la educación de las niñas mejora la salud y reduce la pobreza. Los gobiernos, las empresas, las ONG y la ciudadanía tienen un papel. En el instituto se pueden trabajar mediante proyectos de aprendizaje-servicio: huertos, campañas de reciclaje o auditorías de energía.

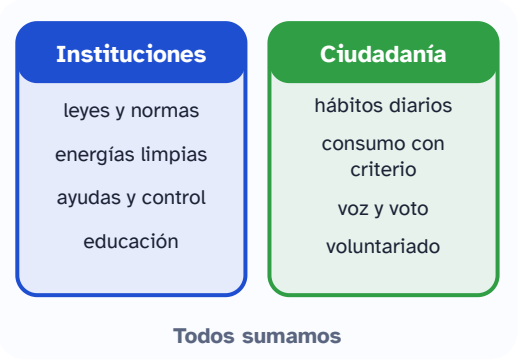


1.10 Justicia ambiental y responsabilidad compartida

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cambio climático, pero sufren antes y más sus efectos (sequías, inundaciones, hambre). Esto da lugar a la idea de **justicia climática**: quien más contamina tiene mayor responsabilidad de reducir emisiones y de ayudar a los demás a adaptarse. También hay justicia **entre generaciones**: los jóvenes heredarán un planeta que no han estropeado y que les toca cuidar.

La responsabilidad es **compartida pero diferenciada**. Los gobiernos deben aprobar leyes y fomentar energías limpias; las empresas, reducir su impacto y ser transparentes; y la ciudadanía, cambiar sus hábitos y exigir medidas. Algunos dicen «mi acción individual no sirve de nada». Sin embargo, los cambios sociales surgen de la suma de muchas acciones y de la presión colectiva, como han demostrado los movimientos juveniles por el clima. Tu ejemplo influye en tu familia y tus amigos.

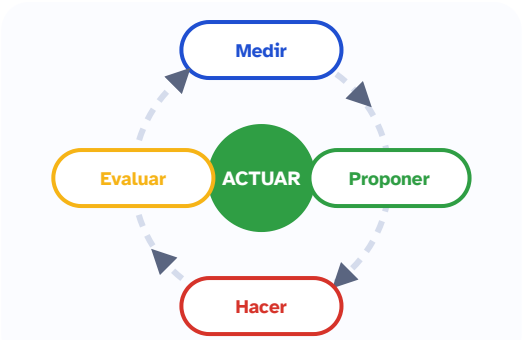


1.11 Mi huella y mi acción

La **huella ecológica** mide la superficie de planeta necesaria para producir lo que consumimos y absorber nuestros residuos. La **huella de carbono** es la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos con nuestras actividades. Dependen de lo que comemos, cómo nos movemos, la energía que gastamos y lo que compramos. Podemos reducirlas: ir a pie, en bici o transporte público; comer menos carne y más productos de temporada; no desperdiciar comida; ahorrar agua y energía; y comprar menos y mejor.

Para pasar a la acción en el centro escolar, se puede aplicar el método de **diagnóstico y acción**: medir el problema (por ejemplo, cuánto papel se tira), proponer soluciones (contenedores de reciclaje, uso de papel por las dos caras,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El medio ambiente y la sostenibilidad

Ética	responsabilidad con futuras generaciones
Sostenible	ambiental · social · económico
Problemas	clima · biodiversidad · contaminación
Clima	efecto invernadero · Acuerdo de París
Agenda 2030	17 ODS
Consumo	7 R · huella ecológica

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define desarrollo sostenible.**

2. **Nombra las tres dimensiones de la sostenibilidad.**

3. **¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero?**

4. **Menciona dos energías renovables y dos no renovables.**

5. **¿Qué significa biodiversidad?**

6. **Escribe las siete erres.**

7. **¿Cuántos ODS tiene la Agenda 2030?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Di de qué color es el contenedor para envases de plástico y el de papel.**

9. **¿Qué es la huella ecológica?**

10. **Da un ejemplo de contaminación del aire y otro del agua.**

11. **Explica cómo se produce el efecto invernadero y por qué un exceso es un problema.**

12. **Describe tres consecuencias del cambio climático.**

13. **Compara antropocentrismo, biocentrismo y ecocentrismo.**

14. **Explica qué es la economía circular con un ejemplo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica qué es la justicia climática.**

17. **Describe tres medidas para ahorrar agua en casa.**

18. **Propón tres acciones para reducir la huella de carbono de tu familia.**

19. **¿Por qué decimos que la biodiversidad es importante para las personas?**

20. **Explica la diferencia entre eficiencia energética y ahorro energético.**

21. **Investiga una especie española en peligro de extinción y explica sus amenazas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Calcula: si cada alumno de un instituto de 600 alumnos ahorra 2 folios al día durante 150 días lectivos, ¿cuántos folios se ahorran? ¿Y cuántos paquetes de 500?**

24. **Analiza un caso: un pueblo vive de una cantera que contamina el río. Plantea una solución sostenible.**

25. **Debate: ¿Deben prohibirse los plásticos de un solo uso? Argumenta a favor y en contra.**

26. **Diseña un plan de sostenibilidad para tu instituto con cinco acciones, responsables e indicadores.**

27. **Investiga las medidas del Acuerdo de París y valora su grado de cumplimiento.**

28. **Explica por qué el cambio climático puede provocar migraciones forzadas y qué responsabilidad ética tienen los países ricos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Redacta una carta a un político local pidiendo una medida sostenible concreta, con tres argumentos.**

30. **Escribe un decálogo de hábitos sostenibles para tu vida diaria y compromete tres para este mes.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El desarrollo sostenible...**
   - **A)** agota los recursos
   - **B)** satisface necesidades actuales sin comprometer las futuras
   - **C)** solo protege animales
   - **D)** ignora la economía
2. **Las tres dimensiones de la sostenibilidad son...**
   - **A)** ambiental, social y económica
   - **B)** política, militar y legal
   - **C)** cultural, deportiva y científica
   - **D)** fría, cálida y templada
3. **El principal gas de efecto invernadero emitido por actividades humanas es...**
   - **A)** oxígeno
   - **B)** nitrógeno
   - **C)** dióxido de carbono
   - **D)** helio
4. **El Acuerdo de París fue en...**
   - **A)** 1987
   - **B)** 2000
   - **C)** 2015
   - **D)** 2030
5. **Una energía renovable es...**
   - **A)** el petróleo
   - **B)** la solar
   - **C)** el carbón
   - **D)** el gas
6. **La biodiversidad es...**
   - **A)** la variedad de seres vivos
   - **B)** un tipo de energía

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

7. **La principal causa de pérdida de biodiversidad es...**

   A) la lluvia
   B) la pérdida de hábitats
   C) el sol
   D) la gravedad

8. **Las siete erres sirven para...**

   A) consumir de forma responsable
   B) ganar dinero
   C) viajar
   D) aprender idiomas

9. **La primera erre es...**

   A) reciclar
   B) reducir
   C) repensar
   D) reparar

10. **El contenedor amarillo es para...**

    A) papel
    B) vidrio
    C) envases
    D) orgánico

11. **La economía circular propone...**

    A) usar y tirar
    B) reutilizar y reciclar
    C) producir más
    D) quemar los residuos

12. **La justicia climática significa que...**

    A) todos contaminan igual
    B) quien más contamina tiene mayor responsabilidad
    C) nadie es responsable
    D) solo los pobres actúan

13. **La Agenda 2030 tiene**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

C) 30 objetivos

D) 5 objetivos

14. **La huella de carbono mide...**

A) gases de efecto invernadero que emitimos

B) el peso

C) el agua

D) el ruido

15. **La eficiencia energética es...**

A) gastar más

B) hacer lo mismo con menos energía

C) no usar energía

D) producir energía fósil

16. **Los microplásticos son...**

A) plásticos muy pequeños

B) metales

C) un tipo de energía

D) una planta

17. **Una visión que da valor a todos los seres vivos es...**

A) antropocentrismo

B) biocentrismo

C) individualismo

D) consumismo

18. **La obsolescencia programada es...**

A) diseñar productos para que duren poco

B) un tipo de energía

C) una ley

D) una planta

19. **Reducir el consumo de carne ayuda porque...**

A) la ganadería intensiva emite muchos gases y usa recursos

B) la carne no es sana

C) es ilegal

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) tirar todo en un mismo contenedor

B) un huerto escolar y reciclaje

C) dejar luces encendidas

D) usar vasos de usar y tirar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el desarrollo sostenible con las tres dimensiones; Cómo funciona el efecto invernadero y por qué preocupa; Qué son las siete erres y cuáles son las más importantes; Qué quiere decir justicia climática; Qué puedo hacer yo para reducir mi huella ambiental.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Medio ambiente	Entorno natural y social de los seres vivos.
Ecosistema	Conjunto de seres vivos y su entorno.
Sostenibilidad	Capacidad de mantenerse sin agotar recursos.
Efecto invernadero	Retención de calor atmosférico.
Cambio climático	Variación global del clima.
Biodiversidad	Variedad de vida en la Tierra.
Combustible fósil	Petróleo, gas o carbón.
Energía renovable	Energía que se regenera de forma natural.
Economía circular	Modelo que reutiliza recursos.
Consumismo	Compra excesiva e innecesaria.
Huella ecológica	Impacto ambiental de nuestro consumo.
Microplástico	Fragmento de plástico minúsculo.
Reforestar	Plantar árboles para recuperar un bosque.
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Obsolescencia programada	Diseño de productos para que duren poco.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Medio ambiente

Elementos naturales y sociales que nos rodean.

Ecosistema

Seres vivos y entorno que se relacionan.

Desarrollo sostenible

Satisface el presente sin dañar el futuro.

Efecto invernadero

Retención de calor por gases en la atmósfera.

Cambio climático

Alteración del clima por la actividad humana.

Biodiversidad

Variedad de seres vivos.

Energía renovable

Fuente que se regenera: sol, viento, agua.

Economía circular

Reutilizar y reciclar para no generar residuos.

7 erres

Repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, redistribuir.

Huella ecológica

Superficie necesaria para lo que consumimos.

ODS

17 objetivos de la Agenda 2030.

Justicia climática

Más responsabilidad a quien más contamina.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Informe Brundtland.
2. **A)** Deben equilibrarse.
3. **C)** Por quemar combustibles fósiles.
4. **C)** Contra el cambio climático.
5. **B)** No se agota.
6. **A)** Genes, especies y ecosistemas.
7. **B)** Entre otras.
8. **A)** Repensar, rechazar, reducir...
9. **C)** ¿Lo necesito de verdad?
10. **C)** Plástico, latas y briks.
11. **B)** Cierra el círculo.
12. **B)** Responsabilidad diferenciada.
13. **B)** ODS.
14. **A)** De nuestras actividades.
15. **B)** Ahorro inteligente.
16. **A)** Contaminan agua y cadena alimentaria.
17. **B)** Valor propio.
18. **A)** Favorece el consumismo.
19. **A)** Menor huella.
20. **B)** Medir, proponer, actuar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. El que satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
2. Ambiental, social y económica.
3. Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.
4. Renovables: solar y eólica. No renovables: petróleo y carbón.
5. La variedad de seres vivos, de genes y de ecosistemas.
6. Repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar y redistribuir.
7. 17.
8. Amarillo para envases y azul para papel y cartón.
9. Superficie de planeta necesaria para producir lo que consumimos y absorber nuestros residuos.
10. Aire: humos de coches. Agua: vertidos industriales o plásticos.
11. Los gases retienen calor en la atmósfera como una manta. El efecto natural es necesario, pero el exceso eleva la temperatura global.
12. Olas de calor y sequías, incendios, subida del nivel del mar, lluvias torrenciales.
13. Antropocentrismo: la naturaleza vale por su utilidad; biocentrismo: todo ser vivo tiene valor propio; ecocentrismo: valen los ecosistemas.
14. Productos diseñados para durar, repararse y reciclarse. Ejemplo: botellas retornables.
15. Porque evitan generar residuos desde el principio.
16. Quienes más contaminan deben asumir más responsabilidad; los países pobres sufren más sin haber contribuido apenas.
17. Cerrar el grifo al cepillarse, ducharse en vez de bañarse, arreglar fugas, usar lavadora llena.
18. Ir a pie o en bici, comer más productos de temporada y ahorrar energía en casa.
19. Aporta alimentos, polinización, agua limpia, medicinas y estabilidad del clima.
20. Eficiencia: lograr lo mismo con menos energía (aparatos A+++). Ahorro: reducir el consumo (apagar luces).
21. Respuesta personal: lince ibérico, oso pardo, tortuga boba... con causas y medidas de protección.
22. Comprar solo lo necesario, ropa de segunda mano, calidad y durabilidad, reparar o donar.
23. 600 × 2 × 150 = 180 000 folios; 180 000 / 500 = 360 paquetes.
24. Equilibrar empleo, ambiente y social: medidas de control, restauración, diversificar la economía local y participación vecinal.
25. A favor: reducen contaminación y residuos. En contra: coste, alternativas y empleo. Concluir con medidas graduales.
26. Debe incluir acciones (reciclaje, ahorro, huerto), responsables, calendario e indicadores

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. Sequías y subida del mar destruyen medios de vida; los países ricos contaminan más y deben apoyar la adaptación.
29. Debe tener propuesta, argumentos con datos y tono respetuoso.
30. Respuesta personal: diez hábitos y tres compromisos con seguimiento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información